Mikroökonomie Übung 2 - Angebot

Prof. Frank Pisch PhD
Sebastian Kimm-Friedenberg

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Wintersemester 2025/26

Aufgabe 1: Kostenminimum

Zeigen Sie für eine allgemeine Kostenfunktion $C(y)$, dass im Minimum der Durchschnittskosten die Grenzkosten gleich den Durchschnittskosten sind.

Lösungsvorschlag:

Definition: $AC = \frac{C(y)}{y}$; $MC = \frac{\partial C(y)}{\partial y}$

$$\min_y AC$$

$$\text{BeO}: \frac{\partial AC}{\partial y} = \frac{y \cdot \frac{\partial C(y)}{\partial y} - C(y) \cdot 1}{y^2} \overset{!}{=} 0$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{\frac{C(y)}{y}}_{AC} = \underbrace{\frac{\partial C(y)}{\partial y}}_{MC}$$

$\Rightarrow$ MC schneiden die AC im Minimum, sofern sichergestellt ist, dass die Bedingung zweiter Ordnung gilt, also dass $\frac{\partial^2 AC}{\partial y^2} = \frac{\partial MC}{\partial y} > 0$ und wir deshalb ein Minimum der Durchschnittskosten haben. Dies haben wir überall dort, wo wir steigende Grenzkosten haben.

Aufgabe 2: Technologie

Gegeben sei eine Produktionsfunktion $f(x_1, x_2) = \sqrt{x_1} + x_2^2$.

1. Sind die Grenzprodukte von Faktor 1 und 2 zunehmend, konstant oder abnehmend?
2. Bestimmen Sie, ob die Funktionen $g_1(x_1) = \sqrt(x_1), g_2(x_2) = x_2^2$ steigende, fallende oder konstante Skalenerträge haben. Bestimmen Sie dann die Art der Skalenerträge von $f(x_1, x_2) = \sqrt{x_1} + x_2^2$. Interpretieren Sie das Ergebnis.
3. Nennen Sie je eine Inputkombination, bei welcher sich der Output nach Verdopplung beider Inputs um mehr (a) bzw. weniger (b) als das Doppelte erhöht.

Übung 2

Lösungsvorschlag:

1. Das Grenzprodukt von Faktor 1 ist abnehmend.
   $MP_1 = \frac{\partial f(x_1,\, x_2)}{\partial x_1} = \frac{1}{2}x_1^{-\frac{1}{2}}; \quad \frac{\partial MP_1}{\partial x_1} = -\frac{1}{4}x_1^{-\frac{3}{2}} < 0$

   Das Grenzprodukt von Faktor 2 ist zunehmend.
   $MP_2 = \frac{\partial f(x_1,x_2)}{\partial x_2} = 2x_2; \quad \frac{\partial MP_2}{\partial x_2} = 2 > 0.$
2. $g_1(x_1) = \sqrt{x_1}$

$$\begin{aligned} g_1(x_1) &= \sqrt{x_1} \\ g_1(\lambda x_1) &= \sqrt{\lambda x_1} \\ &= \lambda^{0.5}\sqrt{x_1} \\ &= \lambda^{0.5} g_1(x_1) < \lambda^1 g_1(x_1), \quad \lambda > 1. \end{aligned}$$

   Da der Homogenitätsgrad 0.5 kleiner als 1 ist, hat g_1 fallende Skalenerträge.

   $g_2(x_2) = x_2^2$

$$\begin{aligned} g_2(x_2) &= x_2^2 \\ g_2(\lambda x_2) &= (\lambda x_2)^2 \\ &= \lambda^2 x_2^2 \\ &= \lambda^2 g_2(x_2) > \lambda^1 g_2(x_2), \quad \lambda > 1. \end{aligned}$$

   Da der Homogenitätsgrad 2 größer als 1 ist, hat g_2 steigende Skalenerträge.

   Funktion $f(x_1, x_2) = \sqrt{x_1} + x_2^2$

$$\begin{aligned} \mathbf{f(x_1, x_2)} &= \sqrt{x_1} + x_2^2 \\ f(\lambda x_1, \lambda x_2) &= \sqrt{\lambda x_1} + (\lambda x_2)^2 \\ &= \lambda^{0.5}\sqrt{x_1} + \lambda^2 x_2^2 \end{aligned}$$

   Vergleich mit $\lambda f(x_1, x_2) = \lambda\sqrt{x_1} + \lambda x_2^2$ für $\lambda > 1$:

$$\begin{aligned} \lambda^{0.5}\sqrt{x_1} &< \lambda\sqrt{x_1} \\ \lambda^2 x_2^2 &> \lambda x_2^2 \end{aligned}$$

   Da $f()$ in x_1 fallende und x_2 steigende Skalenerträge hat, können wir keine allgemeine Aussage zu den Skalenerträgen der Funktion treffen. Diese hängen von den spezifischen Werten von x_1, x_2 ab.
3. a) Mehr als verdoppeln:

$$\begin{aligned} \sqrt{2x_1} + (2x_2)^2 &> 2\left(\sqrt{x_1} + x_2^2\right) \\ \Rightarrow\ \sqrt{2}\sqrt{x_1} + 4x_2^2 &> 2\sqrt{x_1} + 2x_2^2 \\ \Rightarrow\ 2x_2^2 &> \left(2 - \sqrt{2}\right)\sqrt{x_1} \\ \Rightarrow\ \frac{2}{\left(2-\sqrt{2}\right)} x_2^2 &> \sqrt{x_1} \\ \Rightarrow\ x_1 < \frac{4}{\left(2-\sqrt{2}\right)^2} x_2^4 &\cong 11,66 x_2^4 \end{aligned}$$

Eine Inputkombination, bei der sich der Output um mehr als das Doppelte erhöht, wenn die Inputmenge verdoppelt wird, ist zum Beispiel $x_1 = 1, \quad x_2 = 4 \Rightarrow \qquad \sqrt{2 \cdot 1} + (2 \cdot 4)^2 > 2\left(\sqrt{1} + 4^2\right)$.

b) Weniger als verdoppeln:

$$\begin{aligned} \sqrt{2x_1} + (2x_2)^2 &< 2\left(\sqrt{x_1} + x_2^2\right) \\ \Rightarrow \sqrt{2}\sqrt{x_1} + 4x_2^2 &< 2\sqrt{x_1} + 2x_2^2 \\ \Rightarrow 2x_2^2 &< \left(2 - \sqrt{2}\right)\sqrt{x_1} \\ \Rightarrow \frac{2}{\left(2-\sqrt{2}\right)} x_2^2 &< \sqrt{x_1} \\ \Rightarrow x_1 > \frac{4}{\left(2-\sqrt{2}\right)^2} x_2^4 &\cong 11,66 x_2^4 \end{aligned}$$

Eine Inputkombination, bei der sich der Output um weniger als das Doppelte erhöht, wenn die Inputmenge verdoppelt wird, ist zum Beispiel:
$x_1 = 4, \quad x_2 = 0: \qquad \Rightarrow \qquad \sqrt{2 \cdot 4} < 2\left(\sqrt{4} + 0\right)$

Aufgabe 3: Kostenminimierung und Skalenerträge

Eine Firma hat die Produktionsfunktion $y(L, K) = y = (LK)^{\frac{1}{3}}$. Die Preise für die Inputs Arbeit und Kapital sind w und r.

1. Zeichnen Sie die Isoquante für $\bar{y} = 4$ bei $r = w = 2$ und die Isokostengerade, die durch den Punkt $(K, L) = (8, 8)$ geht. Handelt es sich hierbei um kostenminimierende Inputmengen? Welcher Zusammenhang zwischen Isoquante und Isokostenkurve muss im Minimum gelten? (Tipp: Die interaktiven Diagramme aus der Vorlesung können nützlich sein, auch wenn man nicht denselben Exponenten für beide Inputs der CD Funktion einstellen kann.)
2. Stellen Sie das zugehörige Kostenminimierungsproblem auf und finden Sie die kostenminimalen Inputmengen L^* und K^* für generelle Werte von y, L, K, w, r. (Hinweis: Die Lösung lautet $L^* = y^{\frac{3}{2}}\sqrt{\frac{r}{w}}, K^* = y^{\frac{3}{2}}\sqrt{\frac{w}{r}}$.)
3. Wie lautet die minimale Kostenfunktion $C(y)$ des Unternehmens?
4. Wie entwickeln sich die Durchschnittskosten (AC) mit steigenden Outputmengen und wie hängt dies mit den Skalenerträgen zusammen?

Lösungsvorschlag:

1. Wir bestimmen die Isokostengerade und Isoquante für $\bar{y} = 4$, $w = r = 2$ und $L = K = 8$ und stellen die Gelcihungen so auf, dass K auf der y-Achse liegt.

$$\begin{aligned} \text{Isoquante: } & K = \frac{\bar{y}^3}{L} = \frac{64}{8} \\ \text{Isokostengerade: } & wL + rK = C \Rightarrow 2 \cdot 8 + 2 \cdot 8 = 32 \\ & \Leftrightarrow K = \frac{32 - 2L}{2} \end{aligned}$$

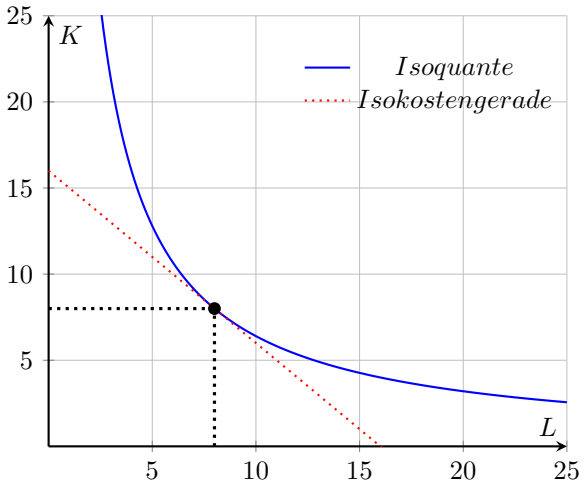

Abbildung 1: Isoquante und Isokostenfunktion

Ja, die Inputmengen $L = 8$ und $K = 8$ sind kostenminimierend für die Outputmenge $\bar{y} = 4$. Wir sehen im Grafen, dass sich die Isoquante, deren Steigung die Technische Rate der Substitution (TRS) ist, und die Isokostengerade, deren Steigung das relative Inputpreisverhältnis $\frac{w}{r}$ ist, tangieren. Somit haben wir ein Optimum, denn im Optimum muss gelten:

$$\text{TRS} = \frac{w}{r}$$

Mit den Werten $L = 8$, $K = 8$, $w = 2$, $r = 2$ prüfen wir:

$$\frac{K}{L} = \frac{8}{8} = \mathbf{1}$$
$$\frac{w}{r} = \frac{2}{2} = \mathbf{1}$$

Da $\mathbf{1} = \mathbf{1}$ gilt, produzieren wir die Menge $\bar{y} = 4$ am kostengünstigsten mit den Inputmengen $L = 8$ und $K = 8$.

2. Das Kostenminimierungsproblem lautet:

$$\min_{L,K} C(L,K) = Lw + Kr \quad \text{u.d.N.} \quad y = (LK)^{\frac{1}{3}}$$

Im Optimum müssen die relativen Kosten eines Faktors seinem relativen Grenzprodukt entsprechen:

$$\frac{w}{r} = \frac{MP_L}{MP_K} = \frac{\partial y/\partial L}{\partial y/\partial K} = \frac{\frac{1}{3}L^{-\frac{2}{3}}K^{\frac{1}{3}}}{\frac{1}{3}L^{\frac{1}{3}}K^{-\frac{2}{3}}} = \frac{K}{L}$$
$$\frac{K}{L} = \frac{w}{r} \quad \Rightarrow \quad K = L\frac{w}{r}$$

Einsetzen der Isokostengerade $K = L\frac{w}{r}$ in die Nebenbedingung $y = (LK)^{\frac{1}{3}}$:

$$y = L^{\frac{1}{3}} \cdot \left(L\frac{w}{r}\right)^{\frac{1}{3}} = L^{\frac{2}{3}} \cdot \left(\frac{w}{r}\right)^{\frac{1}{3}}$$
$$\Leftrightarrow \; y^{\frac{3}{2}} = L\left(\frac{w}{r}\right)^{\frac{1}{2}} \quad \Rightarrow \quad L = y^{\frac{3}{2}}\left(\frac{r}{w}\right)^{\frac{1}{2}}$$

Die kostenminimalen Inputmengen sind:

$$L^* = y^{\frac{3}{2}}\sqrt{\frac{r}{w}}$$
$$K^* = L^*\frac{w}{r} = y^{\frac{3}{2}}\sqrt{\frac{r}{w}} \cdot \frac{w}{r} = y^{\frac{3}{2}}\sqrt{\frac{w}{r}}$$

3. Einsetzen von L^* und K^* in die Kostenfunktion $C = Lw + Kr$:

$$\begin{aligned} C(y) &= L^*w + K^*r \\ &= y^{\frac{3}{2}}\sqrt{\frac{r}{w}} \cdot w + y^{\frac{3}{2}}\sqrt{\frac{w}{r}} \cdot r \\ &= y^{\frac{3}{2}}\sqrt{rw} + y^{\frac{3}{2}}\sqrt{rw} \\ &= 2y^{\frac{3}{2}}\sqrt{rw} \end{aligned}$$

   Die minimale Kostenfunktion ist $C(y) = 2y^{\frac{3}{2}}\sqrt{rw}$.

4. Wir bestimmen die Durchschnittskosten (AC) und deren Ableitung:

$$\begin{aligned} AC(y) &= \frac{C(y)}{y} = \frac{2y^{\frac{3}{2}}\sqrt{rw}}{y} = 2y^{\frac{1}{2}}\sqrt{rw} \\ \frac{\partial AC}{\partial y} &= \frac{1}{2}2y^{-\frac{1}{2}}\sqrt{rw} = y^{-\frac{1}{2}}\sqrt{rw} \end{aligned}$$

   Da $\frac{\partial AC}{\partial y} > 0$, steigen die Durchschnittskosten mit steigendem Output y.

   Zusammenhang mit Skalenerträgen: Steigende Durchschnittskosten sind mit sinkenden Skalenerträgen verbunden. Wenn die durchschnittlichen Kosten pro Einheit mit jeder weiteren produzierten Einheit steigen, heißt das auch, das man mit jeder weiteren Einheit weniger produktiv wird. Wir prüfen die Skalenerträge (TRS) der Produktionsfunktion $y(L, K) = LK$:

$$\begin{aligned} y(tL, tK) &= (tL)^{\frac{1}{3}}(tK)^{\frac{1}{3}} \\ &= t^{\frac{2}{3}}(LK)^{\frac{1}{3}} \\ &= t^{\frac{2}{3}}y(L, K) < ty(L, K) \;\; \forall t > 1 \end{aligned}$$

   Da der Exponent von $t, \frac{2}{3} < 1$ ist, hat die Produktionsfunktion sinkende Skalenerträge. Dies bestätigt den Zusammenhang: Sinkende Skalenerträge führen zu steigenden Durchschnittskosten.

Aufgabe 4: Kostenkurven und Angebot des Unternehmens

Die Produktionsfunktion sei dieselbe wie in Aufgabe 3: $y(L, K) = y = (LK)^{\frac{1}{3}}$. Wir nehmen an, dass $w = r = 2$ gilt.

1. Berechnen Sie den optimalen Einsatz von K, L mit Hilfe der Lösung der vorherigen Aufgabe und zeichnen Sie die Kostenkurven (C, AC und MC) in Abhängigkeit der Menge y.
2. Wie lautet die (kurzfristige) Angebotskurve des Unternehmens (unter perfekter Konkurrenz)?
3. Berechnen Sie die Profite und Produzentenrente bei einem Preis p. Verwenden Sie dafür die *inverse* Angebotskurve. Was muss gelten, damit der Gewinn der Produzentenrente entspricht?

Lösungsvorschlag:

1. Wir nehmen die Lösung aus der vorherigen Aufgabe, setzen $w = r = 2$ und die Fixkosten ein und bestimmen die Kostenkurven in Abhängigkeit von der produzierten Menge y

$$\begin{aligned} C(y) &= L^*w + K^*r = 2y^{\frac{3}{2}}\sqrt{rw} = 2y^{\frac{3}{2}}\sqrt{4} = 4y^{\frac{3}{2}} \\ AC(y) &= \frac{C(y)}{y} = \frac{4y^{\frac{3}{2}}}{y} = 4y^{\frac{1}{2}} \\ MC(y) &= \frac{\partial C(y)}{\partial y} = \frac{3}{2}4y^{\frac{1}{2}} = 6y^{\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

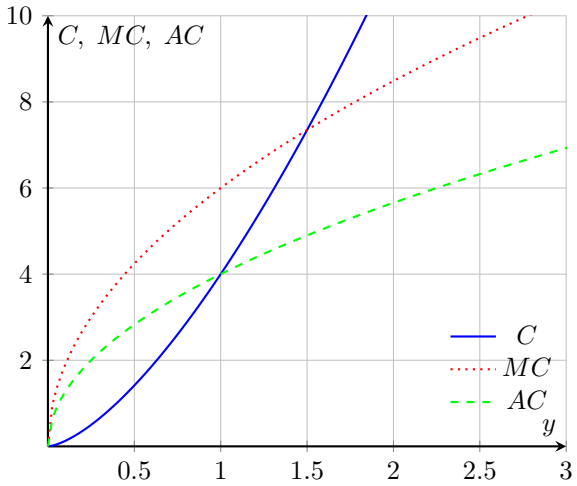

Abbildung 2: Kostenfunktionen

2. (i) [1] Berechnung der Angebotsfunktion als Reaktionsfunktion aufgrund von Profitmaximierung:

$$\begin{aligned} \pi &= py - C(y) = py - 4y^{\frac{3}{2}} \\ \text{BeO:} \quad \frac{\partial \pi}{\partial y} &= p - 4\frac{3}{2}y^{\frac{1}{2}} \overset{!}{=} 0 \\ p &= 6\sqrt{y} \Leftrightarrow \sqrt{y} = \frac{p}{6} \\ \Rightarrow y &= \frac{p^2}{36} \end{aligned}$$

(ii) Angebot eines Preisnehmers ist definiert über $p = MC$, solange Grenzkosten ansteigen und größer als die variablen Durchschnittskosten (AVC) sind. Da hier keine Fixkosten anfallen gilt $AVC = AC$. Da $MC = 6y^{\frac{1}{2}} > 4y^{\frac{1}{2}} = AC$ sind die Grenzkosten größer als AVC und haben eine positive Steigung. Somit sind beide Bedingungen erfüllt, solange mehr als $y = 0,5$ produziert wird und wir haben:

$$p = MC = 6y^{\frac{1}{2}} \;\Rightarrow\; y = \frac{p^2}{36}.$$

3. Gewinn:

$$\begin{aligned} \pi(y^*) = py^* - C(y^*) = p\frac{p^2}{36} - 4\left(\frac{p^2}{36}\right)^{\frac{3}{2}} &= \frac{p^3}{36} - 4\left(\frac{p}{6}\right)^3 \geq 0 \\ \frac{p^3}{36} - 4\frac{p^3}{216} = \frac{p^3}{36} - \frac{p^3}{54} &= \frac{p^3}{108} \geq 0 \quad \checkmark \end{aligned}$$

Die Firma produziert nur dann, wenn der Gewinn nicht negativ ist; was erfüllt ist.

Um die Produzentenrente zu berechnen, bestimmen wir erst die inverse Angebotskurve, dann die Fläche zwischen Preis und inverser Angebotskurve im Bereich von $y \in [0, y^*]$. Die Angebotskurve ist hier $p = MC(y)$, da vollständiger Wettbewerb herrscht.

$$\begin{aligned} p &= MC(y) = 6y^{\frac{1}{2}} \\ PR &= \int_0^{\frac{p^2}{36}} p - 6y^{\frac{1}{2}}\,dy = \left[py - 4y^{\frac{3}{2}}\right]_0^{\frac{p^2}{36}} \\ &= p\frac{p^2}{36} - 4\left(\frac{p^2}{36}\right)^{\frac{3}{2}} - 0 = \frac{p^3}{36} - \frac{p^3}{54} = \frac{p^3}{108} \end{aligned}$$

[1] (i) & (ii) stellen Varianten dar.

$\Rightarrow$ Die Produzentenrente entspricht dem Profit, da wir keine Fixkosten haben!

Der generelle Zusammenhang der beiden Grössen ist (kurzfristig):
Gewinn+Fixkosten=Produzentenrente. Damit der Gewinn der Produzentenrente entspricht, müssen somit die Fixkosten gleich Null sein. Dies ist im vorliegenden Beispiel der Fall.

Hinweis: Wenn die inverse Angebotsfunktion linear und von der Form $p = a + by$ ist, gilt

$$PR = \frac{1}{2}\left(p^* - a\right) y^* \text{ (Dreiecksformel).}$$

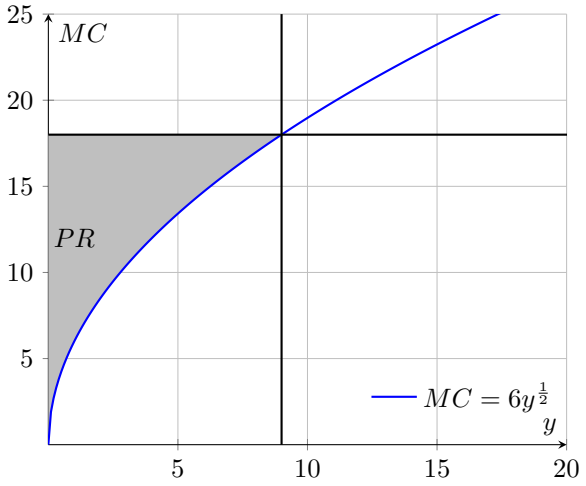

Abbildung 3: Preis $p = 18$, marginale Kosten und Produzentenrente

Aufgabe 5: Profitmaximierung

Alternativ zur Kostenminimierung kann die Firma direkt die optimalen Inputmengen finden, indem sie den Gewinn maximiert. Dafür löst sie folgendes Problem:

$$\max_{L,K} \pi(L,K) \;=\; p \cdot y(L,K) - C(L,K).$$

Verwenden Sie weiterhin $y\left(L,K\right) = \left(LK\right)^{\frac{1}{3}}$ sowie die Inputpreise $w = r = 2$ und lösen Sie das Problem, um die gewinnmaximierenden Inputmengen L^* und K^* zu finden. Bestimmen Sie anschließend die Angebotskurve $y(p) = y(L^*, K^*)$. Kommen Sie auf dasselbe Ergebnis wie in der vorherigen Aufgabe?

Lösungsvorschlag:

$$\max_{L,K} \pi = pL^{1/3}K^{1/3} - wL - rK$$

$$\text{BeO } L: \frac{\partial \pi}{\partial L} = p \cdot \frac{1}{3}L^{-2/3}K^{1/3} - w = 0 \quad \Rightarrow \quad w = p\frac{1}{3}L^{-2/3}K^{1/3} \quad (1)$$

$$\text{BeO } K: \frac{\partial \pi}{\partial K} = p \cdot \frac{1}{3}L^{1/3}K^{-2/3} - r = 0 \quad \Rightarrow \quad r = p\frac{1}{3}L^{1/3}K^{-2/3} \quad (2)$$

$$\frac{(1)}{(2)}: \frac{w}{r} = \frac{p\frac{1}{3}L^{-2/3}K^{1/3}}{p\frac{1}{3}L^{1/3}K^{-2/3}} = \frac{K}{L}$$

$$\Rightarrow K = L\frac{w}{r}$$

Einsetzen von K in (1) und Auflösen nach L^*:

$$\begin{aligned}
w &= p\frac{1}{3}L^{-2/3}\left(L\frac{w}{r}\right)^{1/3} \\
w &= p\frac{1}{3}L^{-1/3}\left(\frac{w}{r}\right)^{1/3} \\
L^{1/3} &= \frac{p}{3w}\left(\frac{w}{r}\right)^{1/3} = \frac{p}{3}w^{-1}w^{1/3}r^{-1/3} \\
L^{1/3} &= \frac{p}{3}w^{-2/3}r^{-1/3} \\
L^* &= \left(\frac{p}{3}\right)^3 w^{-2}r^{-1} = \frac{p^3}{27w^2r}
\end{aligned}$$

Einsetzen von L^* in das Optimalitätsverhältnis $K = L\frac{w}{r}$ für K^*:

$$K^* = \frac{p^3}{27w^2r}\cdot\frac{w}{r} = \frac{p^3w^{-1}r^{-1}}{27r} = \frac{p^3}{27wr^2}$$

Die Angebotskurve lautet

$$\begin{aligned}
y(L^*, K^*) = (L^*K^*)^{\frac{1}{3}} &= \left(\frac{p^3}{27w^2r}\cdot\frac{p^3}{27wr^2}\right)^{\frac{1}{3}} \\
&= \left(\left(\frac{p^3}{3^3}\right)^2\frac{1}{w^3r^3}\right)^{\frac{1}{3}} = \frac{p^2}{3^2wr}.
\end{aligned}$$

Wir setzen $w = r = 2$ ein

$$y(L^*, K^*) = \frac{p^2}{3^2\cdot 2\cdot 2} = \frac{p^2}{9\cdot 4} = \frac{p^2}{36}.$$

Unter vollkommenen Wettbewerb kommen wir auf dieselbe Lösung wie bei Kostenminimierung.